1-3 求极限与无穷小比较

题型 4　含变限积分的函数求极限　○ 先分析内层是什么函数

方法　往往先通过洛必达法则去掉积分符号（变限积分函数求导），将其转化为一般类型的未定式求解.

【例1.28】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\boxed{\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t}\right]\mathrm{d}u}{x\boxed{(1-\cos x)}}$.

$g(u)$　对t积分，t没了.　$g(u)$

$\sim\frac{1}{2}x^2$　$\frac{1}{2}x^3$

$\left(\int_0^x g(u)\mathrm{d}u\right)'=g(x)$

$=\int_0^{x^2}\sim\mathrm{d}t$

所有出现u，换x.

$$\text{原式}\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t}{\frac{3}{2}x^2}$$

$$\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(1+x^2)\cdot 2\cancel{x}}{3\cancel{x}}$$

$$=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{\pi}{6}$$

注：$F(x)=\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left[\int_{g(t)}^{h(t)}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t$ 的导数，通常先改写为 $F(x)=\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}G(t)\mathrm{d}t$ 化为单重变限积分求导，或总结以下公式 $F'(x)=\left[\int_{g[\psi(x)]}^{h[\psi(x)]}f(u)\mathrm{d}u\right]\psi'(x)-\left[\int_{g[\varphi(x)]}^{h[\varphi(x)]}f(u)\mathrm{d}u\right]\varphi'(x)$.

【例1.29】 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{-2x}\int_0^x e^{2t}f(t)\mathrm{d}t}{f(x)}$

$f(x)\to\infty$　$x^2\to\infty$

不定可导

~~f(x) 出现 0=~~

○ 抽象函数求极限：单选题举特例（本质是排除法），填空解答凑已知条件.（填空:凑特例可能猜对，解答:用特例直接0分）

(单选) $f(x)=x^2$ (反例)

凑

$\left(\frac{0}{0}\right)$ $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ $\left(\frac{*}{\infty}\right)$

$$\text{解：原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x e^{2t}f(t)\mathrm{d}t}{e^{2x}\cdot x^2}\cdot\frac{x^2}{f(x)}\ \to 1$$

$$\overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=}\ \text{不能导}\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\cancel{e^{2x}}f(x)}{\cancel{e^{2x}}(2x^2+x^2\cdot 2x)}\ \infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{2x^3}=\frac{1}{2}.$$

抓大头

注：若 $f(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A\neq 0$ 或 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，又 $\lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_0^{\varphi(x)\to+\infty}f(t)\mathrm{d}t=\infty$.

题型 5 利用左右极限求极限

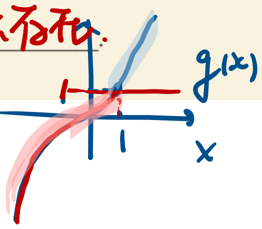
思路 极限存在的充要条件：左右极限均存在且相等

利用单侧极限求解的几种类型：①分段函数在分段点处的极限（先考虑不分左右，如有必要再分）；②含绝对值符号的函数；③含 a^x（特别当 $a=e$ 时）或 $a^{\frac{1}{x}}$ 的函数；④含 $\arctan x$、$\operatorname{arccot} x$ 的函数；⑤含取整函数 $y=[x]$ 的函数等.

$\lim\limits_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}} \; (+\infty) = +\infty$，$\lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$.

【例1.30】设 $f(x)=\begin{cases} -x, & x\le 1, \\ 3+x, & x>1, \end{cases}$ $g(x)=\begin{cases} x^3, & x\le 1, \\ 2x-1, & x>1, \end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 1} f[g(x)]$ 不存在.

间断　　　　$x=1$ 连续



(法一) 求 $f[g(x)]$

$$f[g(x)] = \begin{cases} -g(x), & g(x)\le 1 \\ 3+g(x), & g(x)>1 \end{cases} = \begin{cases} -x^3, & x\le 1 \\ 2x+2, & x>1 \end{cases}$$

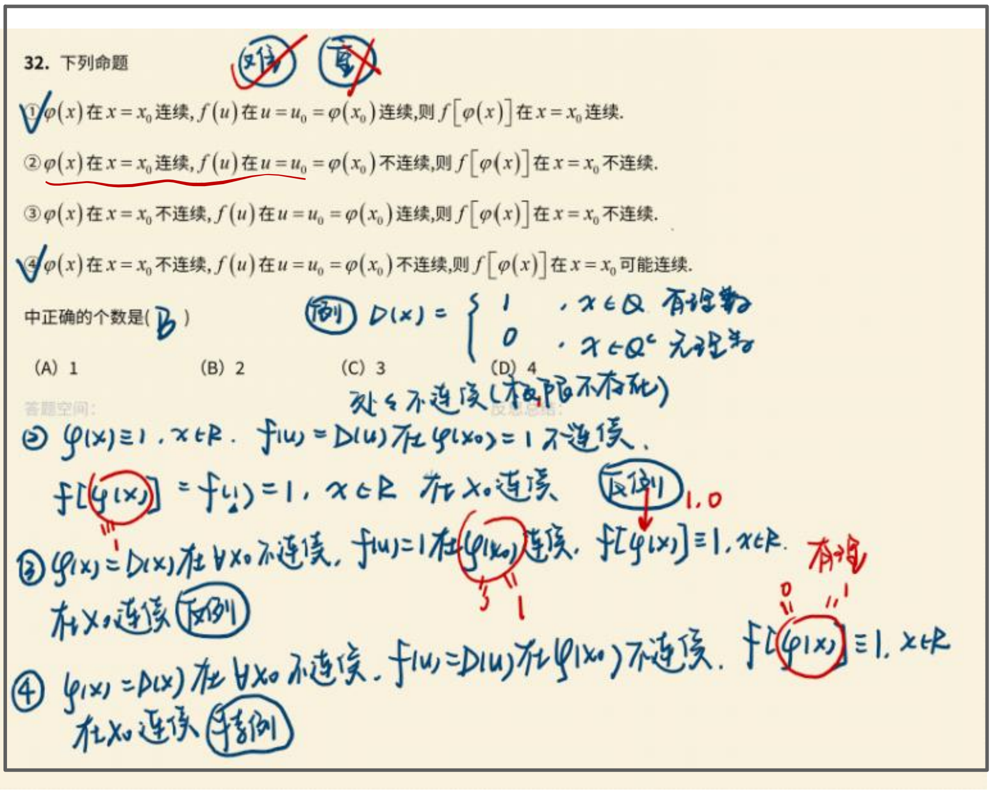
$$\lim_{x\to 1^-} f[g(x)] = -1 \ne \lim_{x\to 1^+} f[g(x)] = 4$$

(法二) $x\to 1^+$，$g(x)\to 1^+$，$f(g(x))\to f(1^+)=4$

$x\to 1^-$，$g(x)\to 1^-$，$f(g(x))\to f(1^-)=-1$

极限不存在.

○ 内外都连续，复合必连续；只要有一个间断，结果就不一定.



32. 下列命题 ~~反例~~ ~~真~~

✓ ① $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，$f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 连续，则 $f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 连续.

② $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，$f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 不连续，则 $f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 不连续.

③ $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续，$f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 连续，则 $f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 不连续.

✓ ④ $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续，$f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 不连续，则 $f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 可能连续.

中正确的个数是(B)

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

例 $D(x)=\begin{cases}1, & x\in Q \text{ 有理数}\\ 0, & x\in Q^c \text{ 无理数}\end{cases}$ 处处不连续(极限不存在)

答题空间：　反思总结：

② $\varphi(x)\equiv 1, x\in R$. $f(u)=D(u)$ 在 $\varphi(x_0)=1$ 不连续.

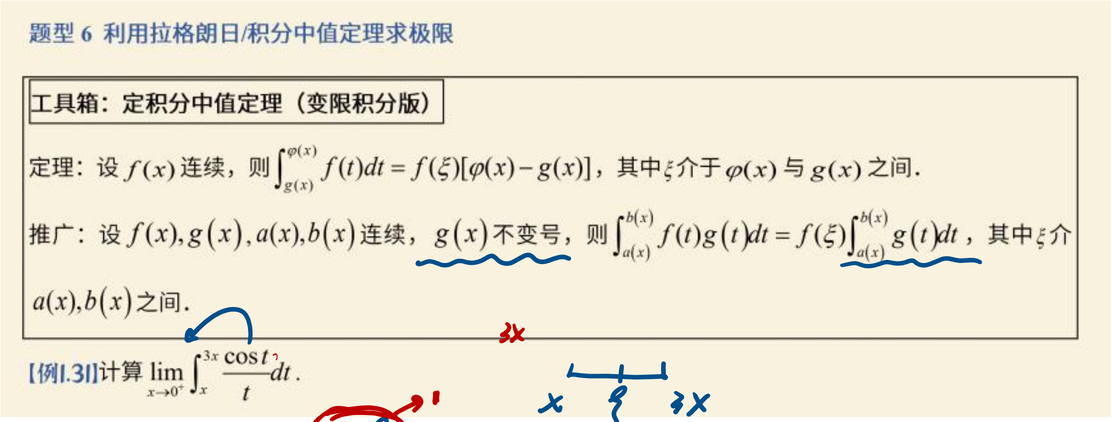
$f[\underset{1}{\varphi(x)}]=f(1)=1, x\in R$ 在 x_0 连续 反例 1, 0

③ $\varphi(x)=D(x)$ 在 $\forall x_0$ 不连续，$f(u)=1$ 在 $\underset{\xi \text{ 或 } 1}{\varphi(x_0)}$ 连续，$f[\varphi(x)]\equiv 1, x\in R$. 有理

在 x_0 连续 反例

④ $\varphi(x)=D(x)$ 在 $\forall x_0$ 不连续. $f(u)=D(u)$ 在 $\varphi(x_0)$ 不连续. $f[\overset{0 \text{ 或 } 1}{\varphi(x)}]\equiv 1, x\in R$

在 x_0 连续 举例



题型 6 利用拉格朗日/积分中值定理求极限

工具箱：定积分中值定理（变限积分版）

定理：设 $f(x)$ 连续，则 $\int_{g(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\xi)[\varphi(x)-g(x)]$，其中 ξ 介于 $\varphi(x)$ 与 $g(x)$ 之间.

推广：设 $f(x), g(x), a(x), b(x)$ 连续，$g(x)$ 不变号，则 $\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)g(t)dt = f(\xi)\int_{a(x)}^{b(x)} g(t)dt$，其中 ξ 介 $a(x), b(x)$ 之间.

【例1.31】计算 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_x^{3x}\frac{\cos t}{t}dt$.

$3x$

$x \quad \xi \quad 3x$

[分析] $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\overset{1}{\cos\xi}}{\xi}\cdot 2x$. $x<\xi<3x$

$\xi\to0^+$

$\frac{2x}{3x} < \frac{2x}{\xi} < \frac{2x}{x}$

$\downarrow \frac{2}{3}$ 　　 $\searrow 2$

夹不住! $t\xrightarrow{>}0$

$\cos t \cdot \frac{1}{t} > 0$

解：(法一)

原式 $= \lim\limits_{x\to0^+}\overset{1}{\cos\xi}\int_x^{3x}\frac{1}{t}dt$. $x<\xi<3x$ 不变号

$= \ln t\Big|_x^{3x} = \ln\frac{3x}{x} = \ln 3$.

$\cos t = 1-\frac{1}{2}t^2+\cdots$ $t\to0$

(法二). 原式 $= \lim\limits_{x\to0^+}\int_x^{3x}\frac{1-\frac{1}{2}t^2+o(t^2)}{t}dt$

$= \lim \int^{3x}[1$

$$=\lim_{x\to0^+}\int_x^{3x}\left[\frac{1}{t}-\frac{1}{2}t+o(t)\right]dt$$

$$=\lim_{x\to0^+}\left(\ln3-\frac{1}{4}t^2\Big|_x^{3x}+o(x^2)\right)=\ln3.$$

$\boxed{x^2}$

【考点四】无穷小的比较

工具箱：无穷小的性质与运算法则

1) $\underline{\beta\sim\alpha}\Leftrightarrow\beta=\alpha+o(\alpha)$ “和取低阶”

2) 有限个无穷小的和、乘积仍为无穷小.

3) 有界量×无穷小 = 无穷小

4) 常数×无穷小 = 无穷小

$x\to0$

$\cancel{x-\frac{1}{2}x^2+x^{100}}$

$\sim x$

工具箱：高阶无穷小的计算规则

综合

设m,n为正整数，则 $o(x)+o(x^2)=o(x)$ ， $o(x^2)-o(x^2)=\cancel{0}$ $o(x^2)$

1. $o(x^m)\pm o(x^n)=o(x^l)$,其中$l=\min\{m,n\}$（加减法低阶“吸收”高阶）;

2. $o(x^m)\cdot o(x^n)=o(\underline{x^{m+n}})$, $x^m\cdot o(x^n)=o(\underline{x^{m+n}})$（相乘时阶数相加）;

$o(x)\cdot o(x^2)=o(x^3)$

3. $o(\underline{x^n})=o(kx^n)=k\cdot o(x^n)$, $k\neq0$（非零数乘不改变阶数）.

4. $\dfrac{o(x^{m+n})}{x^m}=o(x^n)$

$$\frac{o(t^2)}{t}=o(t)$$

$$\frac{o(t^2)}{t^2}=0$$

注：$\dfrac{o(x^{m+n})}{o(x^m)}=o(x^n)$不一定成立，例如$x^3=o(x^2)$, $x^4=o(x)$, 但$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{x^4}=\infty$，形式上为$\dfrac{o(x^2)}{o(x)}$.

5. 若$\alpha(x)\to0$，则$\alpha(x)\cdot x^n=o(\underline{x^n})$.

$\overset{\to0}{\alpha(x)}$ $\dfrac{\alpha(x)\cdot\cancel{x^n}}{\cancel{x^n}}\to0$

$$\lim_{x\to0}\frac{x+\cancel{x\sin\frac{1}{x}}}{3\tan x}=\frac{1}{3}.$$

“$o(x)$” $=o(x)$

$x\cdot\boxed{x\sin\frac{1}{x}}=o(x)$

$\to0$ 有界

题型 1 无穷小阶的概念与性质

【例I.32】(2022 二三) 当$x\to0$时，$\alpha(x),\beta(x)$是非零无穷小量，给出以下四个命题

$\alpha(x)\cdot\alpha(x)\sim\beta(x)\cdot\beta(x)$

✓(1) 若$\alpha(x)\sim\beta(x)$，则$\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$;

x^2 x^2

✗(2) 若$\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则$\alpha(x)\sim\beta(x)$; “杠精” ..

x $-x$

✓(3) 若$\alpha(x)\sim\beta(x)$，则$\alpha(x)-\beta(x)=o[\alpha(x)]$;

✓(4) 若$\alpha(x)-\beta(x)=o[\alpha(x)]$，则$\alpha(x)\sim\beta(x)$,

判错：易（反例）

判对：难（证明）

其中真命题的序号是（ C ）. 序号题中最善良的一种

A. ~~(1) (2)~~　B. (1) (4)　C. (1) (3) (4)　D. ~~(2) (3) (4)~~

用结论：$\alpha\sim\beta\Leftrightarrow\beta=\alpha+o(\alpha)$ (3)(4)✓

（高阶无穷小定义）

用结论：$\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$ (3)(4) ✓

高阶无穷小定义

(3) $\alpha \sim \beta \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)} - \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$

$\to 1 \qquad \to 1$

拆

$\Rightarrow \alpha(x)-\beta(x) = o(\alpha(x))$

等价无穷小

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x) - \cancel{o(\alpha(x))}}{\alpha(x)} = 1 \Rightarrow \beta \sim \alpha.$

题型 2 无穷小量阶的比较

"为所欲为！"

方法 等价无穷小代换、泰勒展开定阶；导数定阶法

结论：1）变限积分等价无穷小代换：若 $\alpha(x) \sim ax^m, f(x) \sim bx^n, x \to 0$，则 $\int_0^{\alpha(x)} f(t)\,dt \sim \int_0^{ax^m} bt^n\,dt = \dfrac{b}{n+1} t^{n+1}\Big|_0^{ax^m}$

$\alpha(x) \sim ax^m$，$f(t) \sim bt^n$

是x的m(n+1)阶无穷小

$(x^m)^{n+1}$

特别地，若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = b \neq 0$，则 $\int_0^{\alpha(x)} f(t)\,dt \sim \underline{b\cdot\alpha(x)} \sim b\cdot ax^m$

$f(t) \to b \neq 0$

2) 设 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$，若 $f'(x) \sim x^k (k>0)$，则 $f(x) \sim \dfrac{1}{k+1}x^{k+1}$；若 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x) = C(C\neq 0)$，则 $f(x) \sim Cx$.

$x\to 0$

【例1.33】(2020 一二)当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（D）：

A. $\int_0^x \boxed{(e^{t^2}-1)}dt$ $\sim t^2$ B. $\int_0^x \boxed{\ln(1+\sqrt{t^3})}dt$ $\sim t^{\frac{3}{2}}$ C. $\int_0^{\boxed{\sin x}} \boxed{\sin t^2}dt$ $\sim x$, $\sim t^2$ D. $\int_0^{\boxed{1-\cos x}} \boxed{\sqrt{\sin^3 t}}dt$ $\sim \frac{1}{2}x^2$, $\sim \sin^{\frac{3}{2}} t \sim t^{\frac{3}{2}}$

$\sim \int_0^x t^2\,dt = \frac{1}{3}x^3$

$\sim \int_0^x t^{\frac{3}{2}}\,dt = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$

$\sim \int_0^x t^2\,dt = \frac{1}{3}x^3$

$\sim \int_0^{\frac{1}{2}x^2} t^{\frac{3}{2}}\,dt = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{5}{2}}$

x^5

$x^{2\cdot(\frac{3}{2}+1)} = x^5$

【例1.34】 当 $x\to 0$ 时，$3x - 4\sin x + \sin x\cos x$ 是 x 的几阶无穷小量?

$3(x-\sin x) - \sin x(1-\cos x)$ ✗ 次数不够.

$\sim \frac{1}{6}x^3 \qquad \sim x\cdot\frac{1}{2}x^2$

"幂次取低" 展开 x^5

$\dfrac{x^5}{5!}$

$\cancel{3x} - 4(\cancel{x} - \cancel{\frac{1}{6}x^3} + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5))$

$\sin\square = \square - \frac{1}{6}\square^3 + \frac{1}{120}\square^5$ ← $2x$

$+\frac{1}{2}(\cancel{2x} - \frac{1}{6}(\cancel{2x})^3 + \frac{1}{120}(2x)^5 + o(x^5))$

$$+\frac{1}{2}\left(\cancel{2x}-\frac{1}{6}(\cancel{2x})^3+\frac{1}{120}(2x)^5+o(x^5)\right)$$

$\sin\square=\square-\frac{1}{6}\square^3+\frac{1}{120}\square^5$

$\frac{1}{2}\sin 2x$

$$=\left(-\frac{1}{30}+\frac{16}{120}\right)x^5+\cancel{o(x^5)}\sim\frac{1}{10}x^5$$

x 的5阶无穷小量

题型 3 已知两个无穷小之间的关系求未知参数 “极限为1的连乘积”的等价无穷小

[例1.35]（2013 二三）当 $x\to0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 n 与 a 的值.

u $\to1$

$u\to1,\ \ln u\sim u-1$

（法一）$x\to0$. 由 $u\to1$. $1-u\sim-\ln u$ $\quad 1-u\sim-\ln u$

$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$

$\sim-\ln(\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x)$

$=-\ln\cos x\overset{+}{-}\ln\cos 2x\overset{+}{-}\ln\cos 3x$ $\to1$

$\quad\sim1-\cos x\quad\sim1-\cos 2x\quad\sim1-\cos 3x.$

不抵消

$=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}(2x)^2+\frac{1}{2}(3x)^2=7x^2$

$a=7.\quad n=2.$

$x+\sin x$ 泰

$=x+x+o(x)$

$\sim2x.$

加减等价代换

（法二）泰勒 $\quad\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$

$1-\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\left(1-\frac{(2x)^2}{2}+o(x^2)\right)\left(1-\frac{(3x)^2}{2}+o(x^2)\right)$

一个括号出 x^2

2个括号出常数

$=\frac{1}{2}x^2+\frac{4}{2}x^2+\frac{9}{2}x^2+\cancel{o(x^2)}\sim7x^2$

$0\cdot x^2+0\cdot x^3$

[例1.36] 试确定常数 A，B，C 的值，使得 $e^x(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^3)$，其中 $o(x^3)$ 是当 $x\to0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

左侧所有 x^3 全展出来，一个不漏

原式化为 $\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^2)$

原式化为 $(1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3))(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^2)$

若 $e^x(Bx+Cx^2)=Ax+o(x^3)$

e^x 展到 项的3阶

全部 x^3 展开

整理得

$$1+\underbrace{(B+1)}_{=A}x+\underbrace{(C+B+\frac{1}{2})}_{=0}x^2+\underbrace{(C+\frac{1}{2}B+\frac{1}{6})}_{=0}x^3=1+Ax+o(x^3)$$

$$\begin{cases} B+1=A & ① \\ C+B+\frac{1}{2}=0 & ② \\ C+\frac{1}{2}B+\frac{1}{6}=0 & ③ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{3} \\ B=-\frac{2}{3} \\ C=\frac{1}{6} \end{cases}$$

② − ③ $\frac{1}{2}B=-\frac{1}{3}$

代入① $A=$

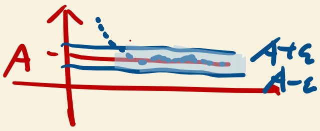
② $C=$

“难点：体会 lim a 开篇讲的认知！”

【考点五】数列极限

题型 1 数列极限的概念与性质（收敛数列的唯一性、有界性、保号性）

工具箱：数列极限的重要性质



1. **唯一性：**若数列$\{x_n\}$收敛，则其极限唯一.

2. **收敛数列的有界性：**若数列$\{x_n\}$收敛，则其一定有界，即若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $\exists M>0.\ |x_n|\le M.$

全体 x_n 有界

推论：如果数列$\{x_n\}$无界，那么数列$\{x_n\}$一定发散. 如果数列$\{x_n\}$有界，不能断定数列$\{x_n\}$一定收敛.

1, −1, 1, −1, ...

3. **收敛数列的保号性：**若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，且$a>0$（或$a<0$），则存在正整数$N>0$，当$n>N$时，都有

x_n >0 （或x_n <0 ）.

从 X_N 开始

推论：1）若数列$\{x_n\}$从某项起有$x_n\ge0$，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$a\ge0$.

2）（局部保序性）设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=b$，且$a>b$（或$a<b$），则存在正整数$N>0$，当$n>N$时，都

有 $x_n>y_n$ （或 $x_n<y_n$ ）.

3）（保序性推论）若数列$\{x_n\}$从某项起有$x_n\ge y_n$，则$a\ge b$.

工具箱：数列收敛与子列收敛的关系

定理：若数列$\{x_n\}$收敛于 a，则其任意子列也收敛且极限也是 a.

注：常用结论

1) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow$ 任一子列$\{x_{n_k}\}$均有$\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=a$

“全覆盖”

$x_2, x_4, x_6\cdots$

2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$ a $\Leftrightarrow\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=a$

$x_1, x_3, x_5\cdots$

3) 一个数列$\{x_n\}$如果能找到一个发散子列，则原数列一定 发散.

4) 一个数列$\{x_n\}$如果能找到两个收敛子列，但它们收敛到不同极限，则原数列一定 发散.

记得

5) $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$ $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

$0\le|x_n|\le$ ～～ $\to0$

具体 2

【例1.37】（2022 三）已知$a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}(n=1,2,\cdots)$，则$\{a_n\}$（ A ）.

凭直觉做对，就是凭本事做对！ “配得感”

数列极限定义“好你来了！”

A. 有最大值，有最小值　　B. 有最大值，没有最小值

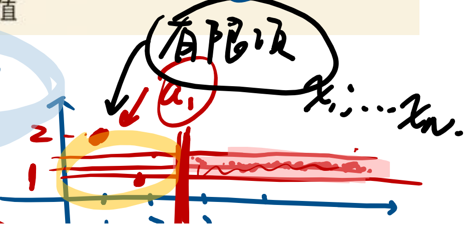
C. 没有最大值，有最小值　　D. 没有最大值，没有最小值

$n^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{\ln n}{n}}$

$a_1=1-(-1)=2>1$

$a_2=\sqrt{2}-\frac{1}{2}<1$

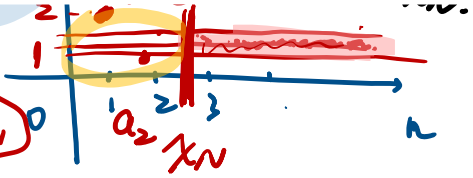
$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$



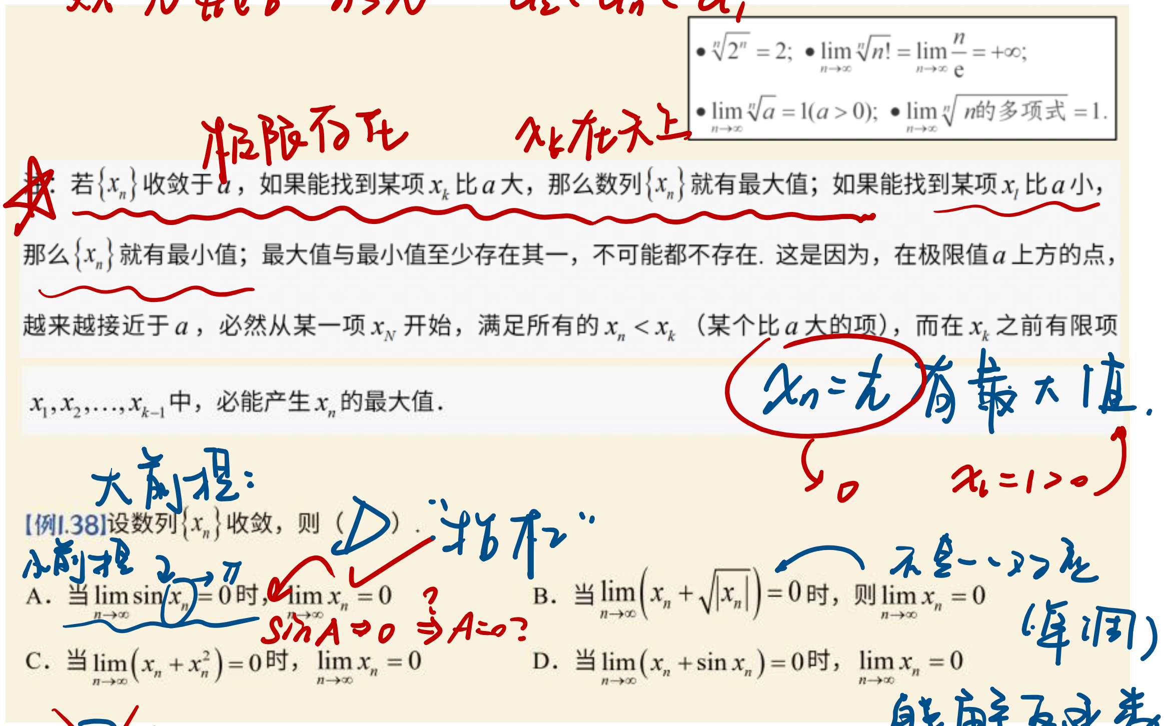
$a_2=\sqrt{2}-\frac{1}{2}<1$

1.4-0.5

$a_2<A<a_1$



从 N 开始 $n>N$ $a_2<a_n<a_1$



- $\sqrt[n]{2^n}=2$; • $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{e}=+\infty$;
- $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0)$; • $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n\text{的多项式}}=1$.

极限存在　　x_k在大上

注：若$\{x_n\}$收敛于a，如果能找到某项x_k比a大，那么数列$\{x_n\}$就有最大值；如果能找到某项x_l比a小，那么$\{x_n\}$就有最小值；最大值与最小值至少存在其一，不可能都不存在．这是因为，在极限值a上方的点，越来越接近于a，必然从某一项x_N开始，满足所有的$x_n<x_k$（某个比a大的项），而在x_k之前有限项$x_1,x_2,\ldots,x_{k-1}$中，必能产生x_n的最大值．

$x_n=\frac{1}{n}$ 有最大值. 无最小值.

$\to 0$　　$x_1=1>0$

大前提:

【例1.38】设数列$\{x_n\}$收敛，则（D）．

“指杠”

小前提　$2\to\pi$

A．当$\lim_{n\to\infty}\sin x_n=0$时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$

$\sin A\to 0 \Rightarrow A=0$?

B．当$\lim_{n\to\infty}\left(x_n+\sqrt{|x_n|}\right)=0$时，则$\lim_{n\to\infty}x_n=0$

不一定存在　(单调)

C．当$\lim_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$

D．当$\lim_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$

能解决选择

A　$x_n=\pi$

(lim 保号性)

B　$x_n=-1$,　C

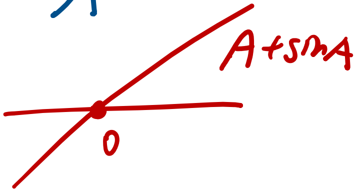
由复合极限法则

猜根

证: 由$x_n\to A$　$\lim_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=A+\sin A=0\Rightarrow A=0$

单增

$(A+\sin x)'=1+\cos x\geq 0$



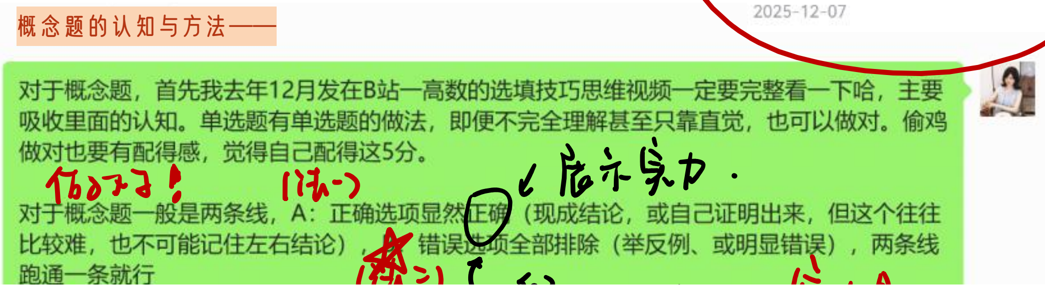
选填
心理学
博弈论.

最后六课
数学选填
高分密码!!!
Kira
32.3万
703
49:03

【26考研】看完数学暴涨10分！上交学霸名师"选填"独家秘方，40分钟…

2025-12-07

回选一



概念题的认知与方法——

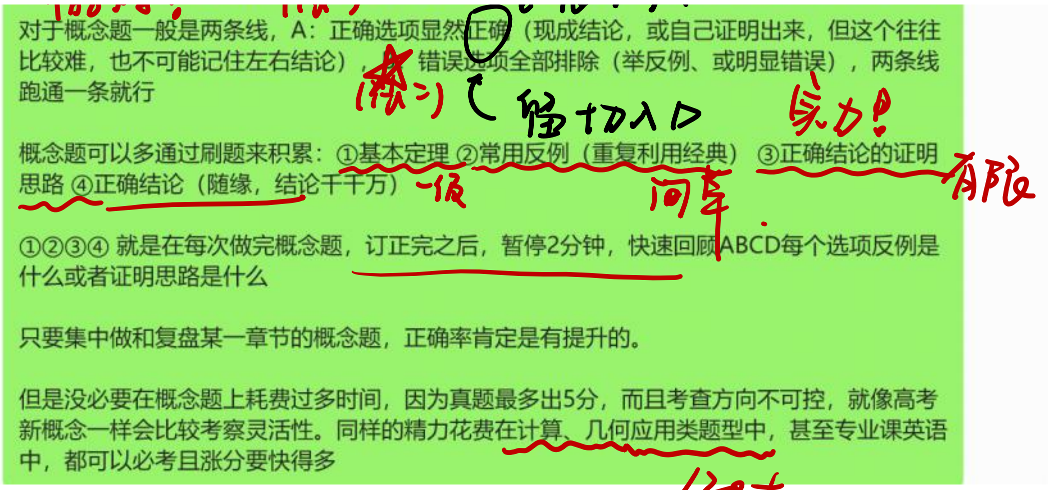
对于概念题，首先我去年12月发在B站一高数的选填技巧思维视频一定要完整看一下哈，主要吸收里面的认知。单选题有单选题的做法，即便不完全理解甚至只靠直觉，也可以做对。偷鸡做对也要有配得感，觉得自己配得这5分。

做对了!　(法一)

启示实力.

对于概念题一般是两条线，A：正确选项显然正确（现成结论，或自己证明出来，但这个往往比较难，也不可能记住左右结论），B：错误选项全部排除（举反例、或明显错误），两条线跑通一条就行

(排除)



对于概念题一般是两条线，A：正确选项显然正确（现成结论，或自己证明出来，但这个往往比较难，也不可能记住左右结论），B：错误选项全部排除（举反例、或明显错误），两条线跑通一条就行

([illegible]) ← 临切入口 实力!

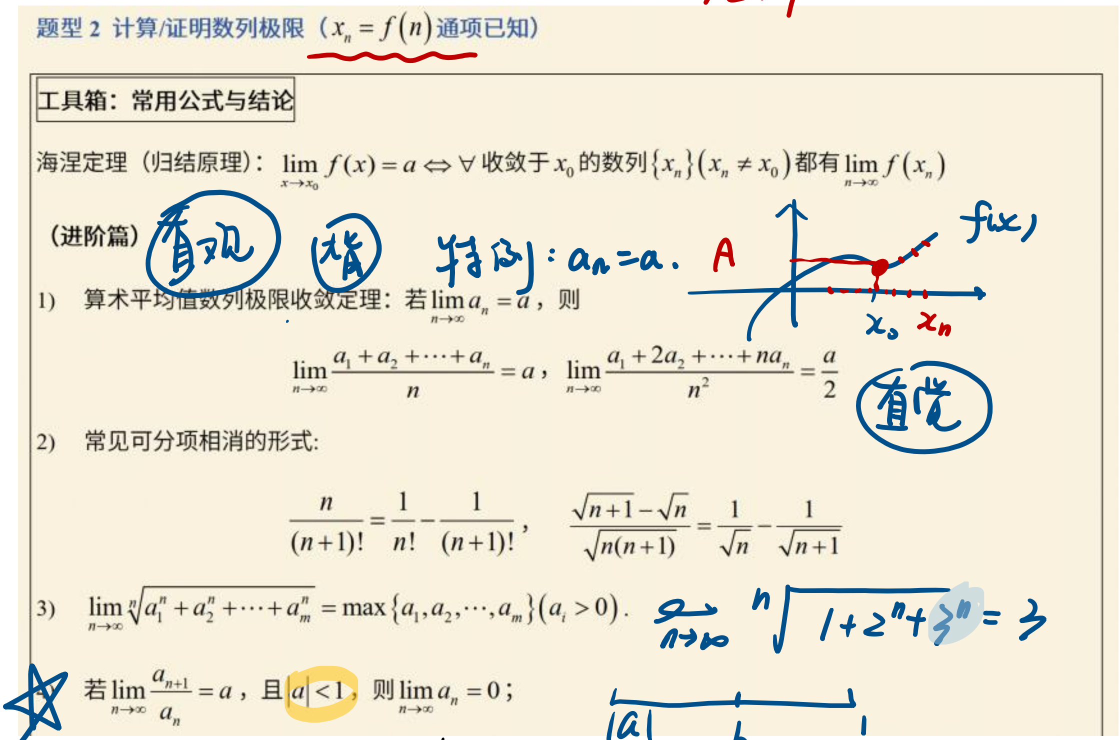
概念题可以多通过刷题来积累：①基本定理 ②常用反例（重复利用经典）③正确结论的证明思路 ④正确结论（随缘，结论千千万）-须 问车 有限

①②③④ 就是在每次做完概念题，订正完之后，暂停2分钟，快速回顾ABCD每个选项反例是什么或者证明思路是什么

只要集中做和复盘某一章节的概念题，正确率肯定是有提升的。

但是没必要在概念题上耗费过多时间，因为真题最多出5分，而且考查方向不可控，就像高考新概念一样会比较考察灵活性。同样的精力花费在计算、几何应用类题型中，甚至专业课英语中，都可以必考且涨分要快得多

120+



题型 2 计算/证明数列极限（$x_n = f(n)$ 通项已知）

工具箱：常用公式与结论

海涅定理（归结原理）：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a \Leftrightarrow \forall$ 收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}(x_n\neq x_0)$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$

f(x)

A

x_0 x_n

（进阶篇） 直观 指 特例：$a_n=a$.

1) 算术平均值数列极限收敛定理：若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\frac{a}{2}$$

直觉

2) 常见可分项相消的形式:

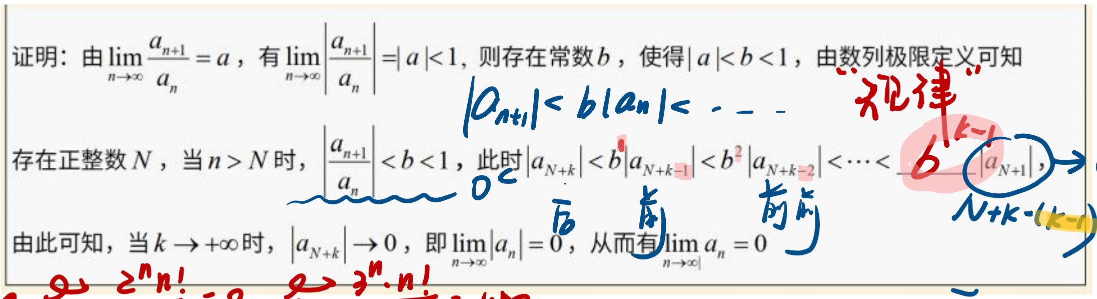
$$\frac{n}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!},\qquad \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}(a_i>0)$. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}=3$

☆ 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=a$，且 $|a|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$；

$|a|$ b 1

若 $|a|>1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{a_n}}\right|<1$，说明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$ 即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$



证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=a$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=|a|<1$，则存在常数 b，使得 $|a|<b<1$，由数列极限定义可知

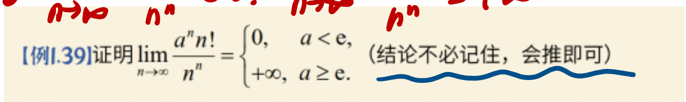
$|a_{n+1}|<b|a_n|<\cdots$ “规律”

存在正整数 N，当 $n>N$ 时，$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|<b<1$，此时 $|a_{N+k}|<b|a_{N+k-1}|<b^2|a_{N+k-2}|<\cdots<b^{k-1}|a_{N+1}|$，$\to 0$

$0<$ 后 前 前前 $N+k-(k-1)$

由此可知，当 $k\to+\infty$ 时，$|a_{N+k}|\to 0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$，从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$

- $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n n!}{n^n}=0$. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}=+\infty$



【例1.39】证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n n!}{n^n}=\begin{cases}0, & a<\mathrm{e},\\ +\infty, & a\geq \mathrm{e}.\end{cases}$（结论不必记住，会推即可）

斯特林公式：

$n!\approx\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}$

(等价)

证：(法一)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n n!}{n^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^n\cdot\left(\frac{\cancel{n}}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}}{\cancel{n^n}}$$

$\left(\frac{a}{e}\right)^n \to +\infty$

$n\to\infty \quad n^n \quad n\to\infty \quad \cancel{n^n}$ ……]]

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a}{e}\right)^{n\xrightarrow{}+\infty}\cdot\sqrt{2\pi n} \quad \boxed{0\cdot\infty}$$

$$\sqrt[n]{n!}\sim\frac{n}{e}$$

$$=\begin{cases} +\infty, & a\geq e \\ 0, & a<e. \end{cases}$$

「a=e 时,能用斯特林」

$$a^n=\frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^n}$$

$$\boxed{0\cdot\infty} = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2\pi n}}{\boxed{\left(\frac{e}{a}\right)^n}} = 0$$

$\to +\infty$ 指数

$$e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{\cancel{n}-\cancel{n}-1}{n+1}\right)} = e^{-1}$$

(法二) $$\lim_{n\to\infty}\frac{a^{\cancel{n+1}}\cancel{(n+1)!}\cancel{n!}}{(n+1)^{\cancel{n+1}}}\cdot\frac{n^n}{\cancel{a^n}\cdot \cancel{n!}} = \boxed{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n}\cdot a = \frac{a}{e}$$

① 当 $\frac{a}{e}<1$ 即 $a<e$，此时原极限为0.

② 当 $\frac{a}{e}>1$ 即 $a>e$，此时原极限为 ∞

③ 当 $a=e$，此时原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{e}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}=+\infty$

（必须用斯特林！）

故 $$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n\cdot n!}{n^n}=\begin{cases}0, & a<e\\ +\infty, & a\geq e\end{cases}$$

(法三) 基于一三.

正项　　$\sqrt[n]{n!}$

利用 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a^n\cdot n!}{n^n}$ 的敛性. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{a^n\cdot n!}{n^n}} = \frac{a}{n}\cdot\frac{n}{e} = \frac{a}{e} = \rho$

(根值判别法)

通项

$$\begin{cases}\rho<1,\ a<e,\ 则\ \frac{a^n\cdot n!}{n^n}\to 0\\ \rho>1,\ a>e,\ 发\ \frac{a^n\cdot n!}{n^n}\to+\infty\\ \rho=1\quad a=e.\end{cases}$$

$$\left(\frac{e}{n}\right)^n n! \sim \left(\frac{e}{n}\right)^n\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}\to+\infty$$

、$p=1 \quad a=e.$ $\left(\frac{e}{n}\right)^n n! \sim \left(\frac{e}{n}\right)^n \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \to +\infty$

★情形 1 利用极限运算性质，直接求数列极限

方法 数列极限也可使用无穷小与无穷大、等价无穷小代换、泰勒公式等，可带着 n 直接求极限.

【例1.40】 (1) $\lim\limits_{n\to\infty} \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) = \lim\limits_{n\to\infty} (-1)^{n-1} \sin\left(n\pi - \pi\sqrt{n^2+1}\right)$

$\sin(n\pi - \alpha)$

$= (-1)^{n-1} \sin\alpha$)

“n 放分母”

$$= \lim_{n\to\infty} (-1)^{n-1} \sin\left(\pi\left(n-\sqrt{n^2+1}\right)\right)\left(n+\sqrt{n^2+1}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{\pi}{n+\sqrt{n^2+1}} = 0.$$

$\to 0$

注: $\sin(n\pi+\alpha) = \begin{cases} -\sin\alpha, & \text{当}n\text{为奇数} \\ \sin\alpha, & \text{当}n\text{为偶数} \end{cases} = (-1)^n \sin\alpha$

$$\sin(n\pi-\alpha) = (-1)^{n-1}\sin\alpha$$

提带大佬/天选

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^{-n}+b^{-n}+c^{-n}} \ (a>b>c>0)$

$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_m^n}$

$= \max\{a_i\}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^n+\left(\frac{1}{b}\right)^n+\left(\frac{1}{c}\right)^n}$

$= \frac{1}{c}$ ← 老大.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \left(\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}-1\right)$.

情形 2 将 n 连续化为 x，则根据归结原则，函数极限即为数列极限

方法 往往需要用洛必达法则的题目才考虑换 x

$n\to\infty$. $\left(1+\boxed{\frac{i}{n^2}}\right)^{\frac{1}{2}}-1 \sim \frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}$. $\to 0$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}\right)$ $\boxed{\sum\limits_{i=1}^{n} i}$

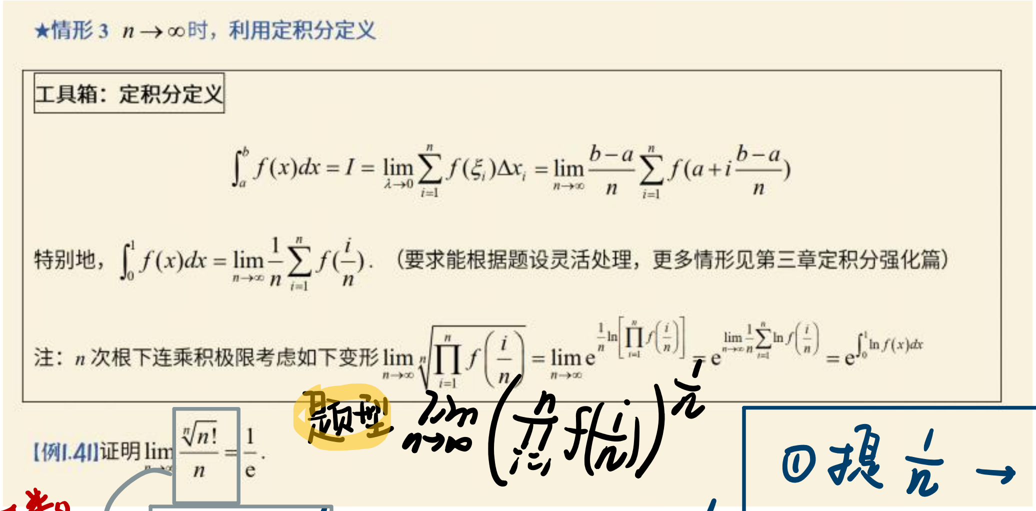
$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{2}\cdot\frac{1}{n^2}\right) \quad \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n^2}\cdot\frac{n(1+n)}{2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\overset{\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}-1\right)}+\overset{\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{n^2}}{\left(\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}-1\right)}+\cdots+\overset{\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{n}{n^2}}{\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}-1\right)}$$

不消。



★情形 3 $n\to\infty$时，利用定积分定义

工具箱：定积分定义

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(a+i\frac{b-a}{n}\right)$$

特别地，$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)$.（要求能根据题设灵活处理，更多情形见第三章定积分强化篇）

注：n 次根下连乘积极限考虑如下变形 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}\ln\left[\prod_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right]} = e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln f\left(\frac{i}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x)dx}$

【例1.4】证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\frac{1}{e}$.

题型 $\lim_{n\to\infty}\left(\prod_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right)^{\frac{1}{n}}$

① 提 $\frac{1}{n}\to dx$
② 凑 $f\left(\frac{i}{n}\right)\to f(x)$
③ $\lim\sum\to\int_0^1$

取对数

$$\lim_{n\to\infty}\ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}$$

$$= \int_0^1 \ln x\,dx = (\underbrace{x\ln x}_{0} - x)\Big|_0^1 = -1$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = e^{-1}$$

"用e抬起来"

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n} \qquad \sqrt[n]{n!}\sim\frac{n}{e}$$

定积分定义
求极限
$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{(4i-1)\pi}{4n^2}$
全攻略!
$\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$
20.4万
541
25:39

【27考研】邪修"定积分定义"题型+变式，25min爽爽刷题！小白也能上...

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n} = \int_0^1 f(x)\,dx$$

$$\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$$

$n\to\infty$

全攻略!
20.4万
541
25:39

【27考研】邢修"定积分定义"题型+变式，25min爽爽刷题！小白也能上…
2025-09-11

注：本题背景为“斯特林公式” $n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n, n\to\infty$，在数列极限和无穷级数中十分好用！

【例1.42】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n} k\ln(n+k)-\frac{n+1}{2n}\ln n\right]$.

$$\text{原式} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln(n+k)-\frac{n+1}{2}\ln n\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln(n+k)-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln n\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 x\ln(1+x)\,dx = \frac{1}{4}$$